CASO PRÁCTICO GLOBAL 2 · TECNOSERVICIOS NORTE

Actividad integradora · Compatible con Excel 2019

Una empresa de servicios tecnológicos desea analizar 240 intervenciones registradas entre enero y septiembre de 2026. Debes convertir los datos iniciales en un sistema de seguimiento, facturación y análisis. Trabaja sobre el libro «Caso_Global_2_ALUMNADO.xlsx». Guarda una copia con tu nombre antes de comenzar.

Estructura del libro

Operaciones: 240 registros con datos iniciales en A:H y columnas I:R por completar. Clientes: catálogo de 32 clientes. Servicios: catálogo de 10 servicios y tarifas. Parámetros: descuentos, umbral y objetivo. Análisis: indicadores pendientes. Guía: recordatorio de tareas.

1. Preparación y nombres de rango

- Examina las hojas y comprueba que los códigos de cliente y servicio enlazan con sus catálogos.
- Define nombres descriptivos para los descuentos, el umbral de horas y el objetivo de facturación. Comprueba su funcionamiento desde el cuadro de nombres.
- Inmoviliza la fila de encabezados de Operaciones y ajusta anchos para leer los registros.

2. Búsquedas y referencias

- En I (Cliente) y J (Zona), recupera los datos del catálogo Clientes mediante BUSCARV con coincidencia exacta.
- En K (Servicio) y L (Tarifa/h), recupera los datos de Servicios. Utiliza referencias absolutas en los rangos de búsqueda y SI.ERROR para los códigos inexistentes.
- Copia las fórmulas hasta el ticket 240 y verifica varios casos manualmente.

3. Facturación y funciones lógicas

- En M (Importe bruto), multiplica horas por tarifa.
- En N (Descuento %), aplica un 8 % a los tickets Urgentes; en caso contrario, un 5 % si las horas superan 5; si no se cumple ninguna condición, 0 %. Los descuentos no se acumulan. Usa SI anidados y parámetros.
- En O calcula el neto después del descuento; en P calcula el IVA usando el porcentaje del catálogo Servicios; en Q calcula el total de factura.
- En R muestra REVISAR si el estado es Pendiente o En curso y CERRADO en los demás casos. Utiliza SI con O.

4. Referencias relativas, absolutas y mixtas

- Identifica en tus fórmulas qué referencias cambian al copiar y cuáles deben permanecer fijas.
- En una hoja nueva «Matriz», coloca las tarifas de los diez servicios en la fila superior y las horas 1 a 12 en la primera columna. Calcula los importes mediante una única fórmula con referencias mixtas que puedas copiar en ambas direcciones.

5. Formatos personalizados y condicionales

- Aplica formatos de fecha, euros con dos decimales, porcentajes y códigos legibles.
- Resalta en rojo los importes totales superiores a 900 € y en amarillo los tickets Pendientes.
- Utiliza una regla basada en fórmula para resaltar filas cuya prioridad sea Urgente. Añade barras de datos en Total factura.

6. Validación de datos

- Crea o revisa una lista desplegable para Estado con Cerrado, Pendiente y En curso.
- Establece una validación de número entero entre 1 y 12 en Horas, con mensaje de entrada y alerta de error.
- Prueba un dato inválido y explica qué sucede; restaura el valor original.

7. Ordenar, filtrar, buscar y reemplazar

- Ordena una copia de Operaciones por Zona (A-Z), Técnico (A-Z) y Fecha (más reciente primero).
- Filtra los tickets Urgentes que estén Pendientes y registra cuántos aparecen.
- Localiza los tickets de un técnico concreto y practica Buscar y Reemplazar sobre una copia, sin alterar el original.

8. Tablas y segmentación

- Convierte el rango completo de Operaciones en una Tabla de Excel con encabezados. Asigna el nombre «TablaOperaciones».
- Inserta segmentaciones para Zona y Estado; filtra primero Asturias y luego Pendiente.
- Activa la fila de totales y configura el total de la columna Total factura.

9. Subtotales y esquemas

- Duplica Operaciones en una hoja llamada «Subtotales» y pega los datos como valores; convierte la Tabla en rango si es necesario.
- Ordena por Zona y aplica Datos → Subtotal para sumar Total factura cada vez que cambie Zona.
- Explora los niveles 1, 2 y 3 del esquema. Agrupa por separado algunas columnas de importes y comprueba cómo se expanden y contraen.

10. Análisis y conclusiones

- Completa los doce indicadores de la hoja Análisis utilizando CONTARA, SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR.SI, SUMAR.SI y SI.
- Indica si se ha alcanzado el objetivo de facturación indicado en Parámetros.
- Crea un resumen de facturación por zona y un gráfico de columnas.
- Escribe tres conclusiones: zona con mayor facturación, porcentaje de tickets pendientes y efecto de los descuentos.

11. Gestión de hojas y presentación

- Oculta temporalmente la hoja Parámetros y vuelve a mostrarla.
- Abre dos ventanas del mismo libro para consultar Operaciones y Servicios a la vez.
- Revisa que no haya errores de búsqueda ni importes negativos, y entrega el libro final con las hojas claramente identificadas.